개인 프로젝트 제안 · 청약 전략 플랫폼

청약홈 + 내집다오를 하나로
내 상황 맞춤 청약·대출 통합 추천 서비스

내 자산·청약통장·희망지역을 입력하면 당첨 가능성이 높은 공고를 추천하고, 필요 조건·일정·대출(은행/정책대출)까지 한 번에 안내하는 원스톱 플랫폼 기획안

작성자: 지윤

공유 대상: 팀원 검토용 (프로젝트 진행 여부 논의)

작성일: 2026년 9월

1 프로젝트 개요

> 청약홈(정부 공식)과 내집다오(임대주택 특화 앱)는 지금도 따로 운영되고 있고, 개인의 자산 상황·대출 가능 여부까지 연결해서 "어떤 공고를 넣어야 붙을 확률이 높은지"까지 알려주는 원스톱 서비스는 시장에 없습니다. 이 공백을 메우는 서비스를 만들어보자는 제안입니다.

한 줄 정의

사용자의 자산·청약통장 상태·희망지역을 입력하면, 자격을 충족하는 공고 중 당첨 가능성이 높은 순서로 추천하고, 부족한 자금에 맞는 대출 상품(정책대출 + 은행대출)까지 안내하는 웹 서비스.

왜 지금 이 프로젝트인가

선정 기준	충족 여부
대형 사업자 미점유 영역	청약홈·내집다오·은행 앱이 각자 부분 기능만 제공 — 통합 서비스는 공백 상태 (사전 리서치로 확인)
개인적 실사용 동기	실제 주택 마련을 고민하는 실사용 시나리오에서 출발 — 필요성이 명확함
기술적 확장성	공공데이터 API 연동 + 추천/매칭 로직 + (선택) RAG 챗봇까지, 부트캠프 커리큘럼과 개인 프로젝트로 이어질 기술 스택과 일치
비즈니스 관점	대출 매칭 단계에서 은행 제휴·리드 연계 등 수익 모델 확장 여지 있음

2 문제 정의 & 기존 서비스 공백

기존 서비스들을 조사한 결과, 아래처럼 기능이 파편화되어 있습니다.

서비스	제공 기능	한계
청약홈 (정부 공식)	공고 조회, 가점 계산, 신청·일정 확인	개인 자산 상황·대출 연계 없음, 추천 기능 없음
내집다오	임대주택(LH·SH 등) 청약 매칭·진단 특허 보유	임대주택 중심, 일반 분양·대출 안내는 범위 밖
은행 AI 상담원 (예: 우리은행)	청약통장 순위·가점 생성형 AI 상담	자사 상품 위주라 정책대출 등 중립 비교 어려움
직방·호갱노노·다방 등	매물 탐색, 청약 알림	당첨 확률 추정·대출 매칭 기능 없음
각종 청약가점 계산기	가점 계산만	광고성 페이지 위주, 신뢰도·기능 제한적

> 결론: "내 상황 입력 → 확률 높은 공고 추천 → 조건/일정/대출까지 원스톱 안내"의 전 과정을 하나로 묶은 서비스는 존재하지 않음. 이 공백이 이번 프로젝트의 기회입니다.

3 타겟 사용자 & 핵심 가치

주 타겟

무주택 실수요자 (신혼부부, 생애최초 구입자, 청약통장을 보유했지만 어디에 넣어야 할지 모르는 2030세대)

핵심 가치 제안

“내 상황을 한 번만 입력하면, 넣을 공고와 그 이후 자금 계획까지 안내받는다”

핵심 페인포인트

1) 내 조건에 맞는 공고를 찾기 위해 여러 사이트를 오가야 함
2) 가점만 알지 실제 당첨 가능성은 감이 안 옴
3) 당첨돼도 자금 계획(대출)을 어디서부터 알아봐야 할지 막막함

차별점

- 자격 필터링(결정론적) + 확률 추정(과거 데이터 기반)을 분리해 정직하게 제시
- 대출(정책+은행)까지 자동 매칭하는 유일한 서비스
- 확장 시 RAG 챗봇으로 세부 자격 문의 응대 가능

4 핵심 기능 흐름

사용자 관점에서의 서비스 사용 흐름입니다.



화면 단위로 보면

1. **입력 폼** — 무주택기간, 세대주 여부, 부양가족수, 청약통장 가입일/종류, 가용자산, 희망지역, 특별공급 해당 여부
2. **추천 대시보드** — 자격 충족 공고 목록 + 예상 위치(확률 구간, "예상 확률"이 아닌 "과거 유사 단지 대비 위치"로 표기)
3. **공고 상세** — 필요 서류, 남은 일정 D-day, 부족 자금 계산
4. **대출 시뮬레이션** — 부족 자금에 맞는 정책대출(디딤돌·보금자리론·버팀목 등)과 은행 상품 비교

5 데이터 구성

데이터 종류	출처	핵심 필드
청약 공고	청약홈 공공데이터 API (한국부동산원)	공고ID, 단지명, 지역코드, 공급유형, 평형별 세대수/분양가, 접수기간, 발표일, 자격요건 (JSON)
임대주택 공고	LH·SH 공고 (API 유무 확인 필요, 없으면 별도 수집 설계)	공고ID, 임대유형, 지역, 임대료/보증금, 자격요건
과거 경쟁률·커트라인	청약홈 과거 당첨자 발표 결과 누적	단지ID, 평형, 지역, 연도, 경쟁률, 당첨가점 커트라인
대출 상품	주택도시기금(HUG)·금융상품통합비교공시(파인)	상품ID, 종류(정책/시중), 대상조건(소득·자산·지역), 한도, 금리, 필요서류
사용자 프로필	직접 입력	무주택기간, 세대주 여부, 부양가족수, 통장 가입일·종류·납입회차, 가용자산, 희망지역, 특별공급 해당여부

> 유의점: 청약홈이 공개하는 데이터는 **개인별 점수가 아닌 집계된 경쟁률·커트라인**뿐입니다. 따라서 "당첨확률"은 과거 유사 단지 분포 대비 추정치이며, 사용자에게도 이 한계를 투명하게 안내하는 방향으로 설계합니다.

6 시스템 아키텍처

① **데이터 수집 계층** — 스케줄러(APScheduler/Airflow)가 청약홈 API를 주기적으로 폴링, 대출상품·과거경쟁률은 별도 배치로 갱신

② **저장 계층** — PostgreSQL(공고/사용자/대출상품/과거결과 관계형 데이터) + Vector DB(청약 관련 법령·FAQ 임베딩, RAG용)

③ **매칭 엔진** — 자격 필터링 → 가점/경쟁률 기반 확률 추정 → 대출 매칭 (3단계, 다음 페이지 상세)

④ **API 계층** — FastAPI: `/recommendations`, `/listings/{id}`, `/loans/match`, `/chat`(RAG)

⑤ **프론트엔드** — React + Redux: 입력 폼 → 추천 리스트 → 공고 상세 → 대출 시뮬레이션

기술 스택 매핑

Frontend React, Redux, Custom Hooks Backend FastAPI DB PostgreSQL RAG Vector DB + LangChain Infra Docker, Git

※ 팀에서 이미 사용 중인 스택(React/Redux, RAG 파이프라인, Docker)을 그대로 재사용하는 구조라 학습 비용이 낮습니다.

7 매칭 엔진 로직 (핵심 알고리즘)

1. **1단계 — 자격 필터링 (결정론적)**
   무주택기간, 거주지역 요건, 소득기준 등 하드 조건을 만족하는 공고만 추려낸다. 규칙 기반이라 신뢰도가 가장 높은 단계.
2. **2단계 — 확률 추정 (통계적 근사)**
   청약 가점 공식(무주택기간 32점 + 부양가족수 35점 + 통장가입기간 17점, 총 84점)으로 사용자 점수를 계산하고, 같은 지역·평형·공급유형의 최근 N회 당첨 커트라인 분포 대비 백분위를 매겨 "예상 순위 구간"을 제시한다.
3. **3단계 — 대출 매칭**
   분양가 – 가용자산으로 부족 금액을 계산하고, 소득·자산·지역 조건에 맞는 정책대출(디딤돌·보금자리론·버팀목 등)과 은행 상품을 필터링해 후보로 제시한다.

> 설계 원칙: 1단계(자격)는 “가능/불가능”으로 명확히, 2단계(확률)는 과신하지 않고 구간(상/중/하) 또는 백분위로 표현 — 개인 단위 확률을 단정적으로 제시하지 않는다.

8 개발 로드맵 (MVP 우선)

단계	범위	목표 산출물
1단계	청약홈 API 연동 + 자격 필터링 + 가점 계산기	외부 대출 데이터 없이 동작하는 최소 기능 제품(MVP)
2단계	과거 경쟁률 데이터 수집·적재	확률(구간) 추정 기능 추가
3단계	정책대출·은행상품 데이터 연동	대출 매칭 기능
4단계	RAG 챗봇(법령·FAQ 기반)	자연어 자격 문의 응대 (여유 시 확장)

단계별로 데모 가능한 산출물이 나오기 때문에, 부트캠프 중간 발표 및 팀 프로젝트 진행 상황 공유에도 활용하기 좋은 구조입니다.

9 리스크 & 고려사항

데이터 한계	공개 데이터는 집계 통계뿐이라 개인 단위 확률은 근사치 — 서비스 내 문구로 명확히 고지 필요
법적/약관	공공데이터 API 이용약관 준수, LH/SH 크롤링 시 약관 확인 필요. 내집다오는 임대주택 매칭 관련 특허 보유 — 유사 알고리즘을 그대로 복제하지 않고 자체 방식으로 설계
개인정보	자산·소득 등 민감 정보를 다루므로 저장 시 암호화, 처리방침 마련 등 배포 전 고려 필요
데이터 수급	대출 상품 데이터(특히 은행별 실시간 금리)는 공식 API가 제한적일 수 있어 초기엔 수동 갱신 또는 공시자료 기반으로 시작

10 팀 논의 안건

범위 — 이번 단위 프로젝트로 1~2단계(자격 필터링+확률 추정)까지만 갈지, 대출 매칭까지 포함할지?

역할 분담 — 데이터 파이프라인(API 연동/적재) vs 프론트엔드(입력 폼/대시보드) vs 매칭 로직 설계, 어떻게 나눌지?

차별화 포인트 — 확률 추정 방식(통계적 근사)을 어느 정도 정교화할지, 아니면 MVP에서는 단순 규칙 기반으로 갈지?

RAG 확장 여부 — 4차 단위 프로젝트(WellCheck 확장)와 별개로, 이 프로젝트에도 RAG 챗봇을 넣을 여력이 있는지?